

第14讲学习资料 | 数轴与新定义问题综合

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第14讲】压轴题：数轴与新定义问题综合

一、核心知识点

1. 把新定义中的代数规则翻译成数轴上的位置或距离，是综合题的核心。
2. 绝对值方程常按零点分区间讨论，每个区间内去掉绝对值符号。
3. 多解问题应列出全部候选并回代，排除不满足区间条件的解。

二、补充例题 1

题目：定义 $[a,b]=|a-b|$ 。若 $[x,-2]+[x,4]=8$ ，求 x 。

步骤 1 式子表示点 x 到 -2 、 4 两点距离之和为 8 ；两定点距离为 6 。

步骤 2 x 在区间外： $x \leq -2$ 时 $-2-x+4-x=8$ ，得 $x=-3$ ； $x \geq 4$ 时 $x+2+x-4=8$ ，得 $x=5$ ；区间内距离和为 6 ，无解。

二、补充例题 2

题目：定义 $a \odot b = |a+b| - |a-b|$ ，求 $(-3) \odot 2$ 。

步骤 1 按顺序代入： $|(-3)+2| - |(-3)-2|$ 。

步骤 2 $= |-1| - |-5| = 1 - 5 = -4$ 。

方法小结

综合题先把符号翻译成距离，再按关键点分区间；每个结果都要检查区间与原定义。